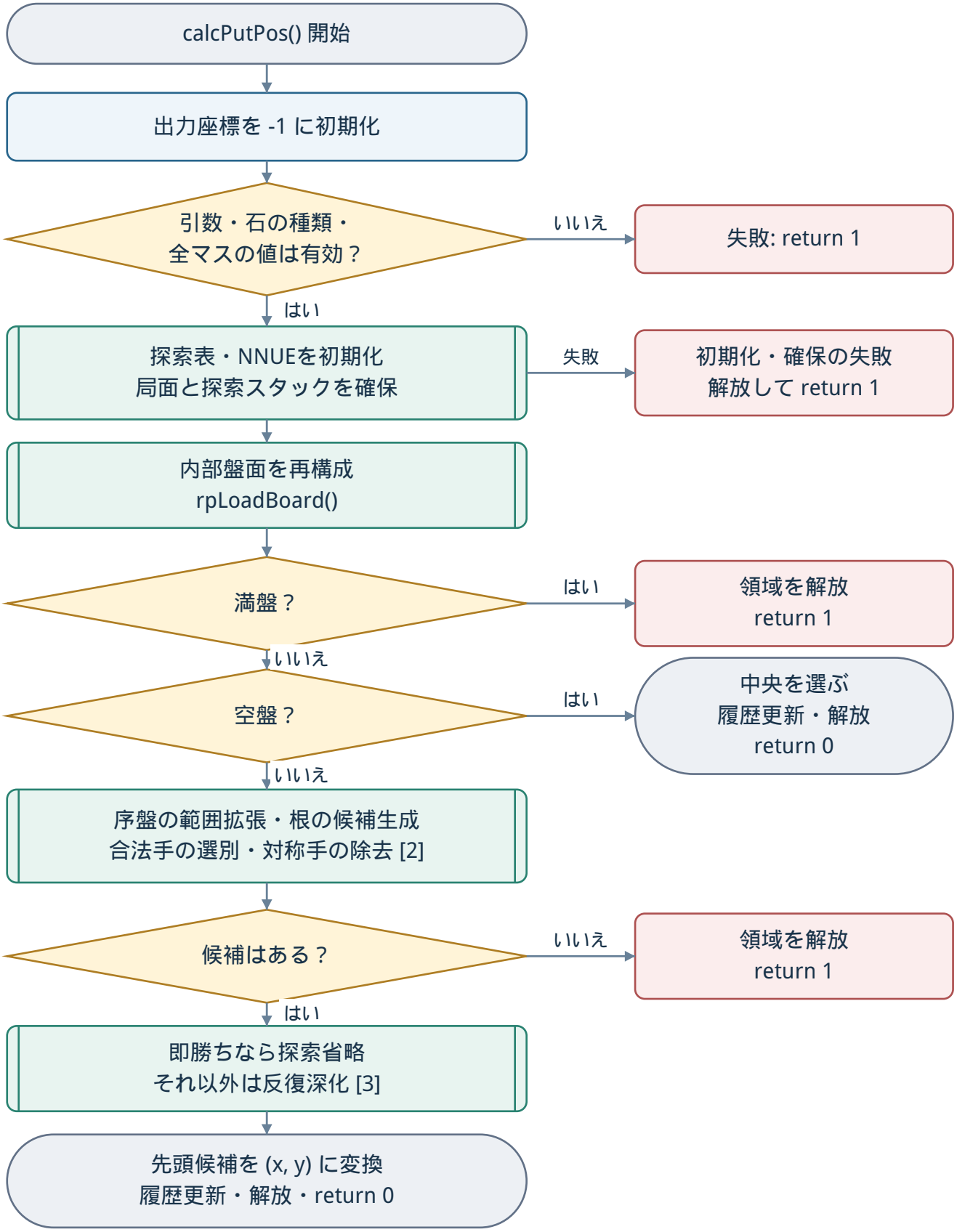
01　一手を決める全体の流れ

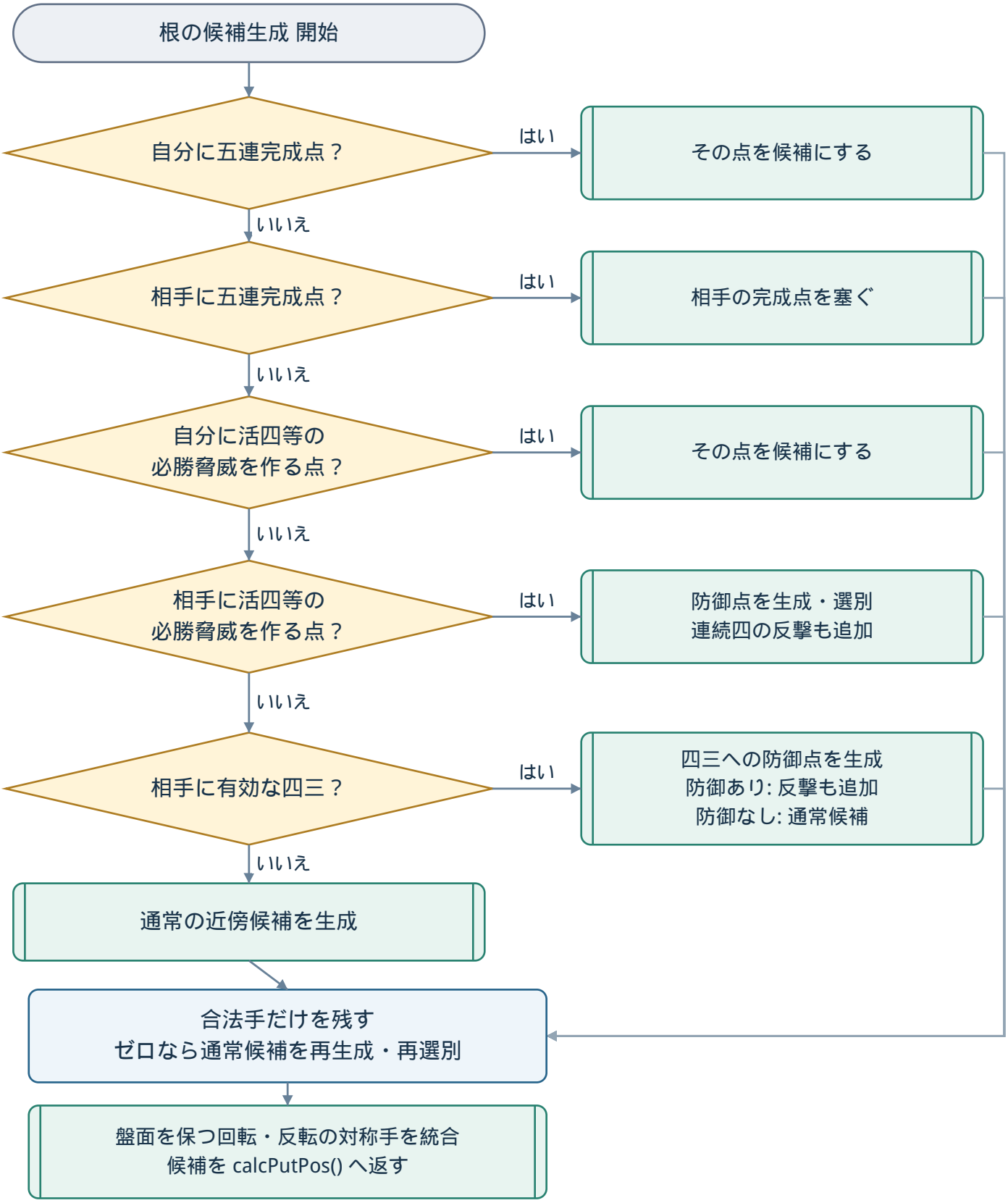
入口は calcPutPos()。入力の検査から、選んだ座標の返却まで。



入力 board は書き換えず、AI専用の Position で探索する。
成功は 0、失敗は 1。[数字] は詳細図のページ番号。

02　候補手は脅威の順に選ぶ

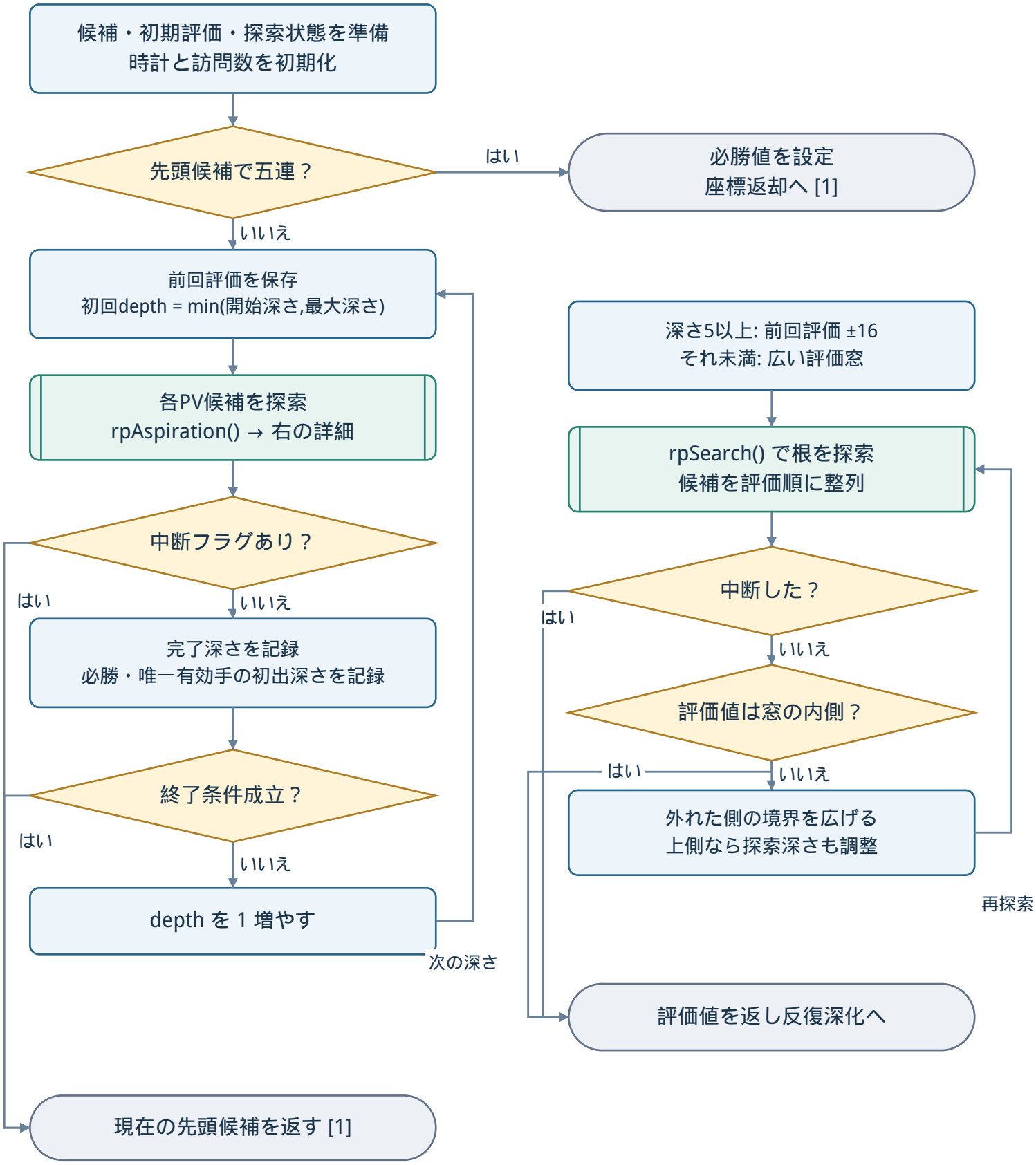
rpGenerateRoot() の分岐順。成立した最初の条件だけを採用する。



「五連完成点」は、その空点に置くと五連になるという意味。
「活四等」は OPEN_FOUR 分類。活四のほか、複数の四を含む。
根の通常候補はここで得点順に並べない。探索中の候補選択で順序付けする。

03　浅く読み、深さを増やす

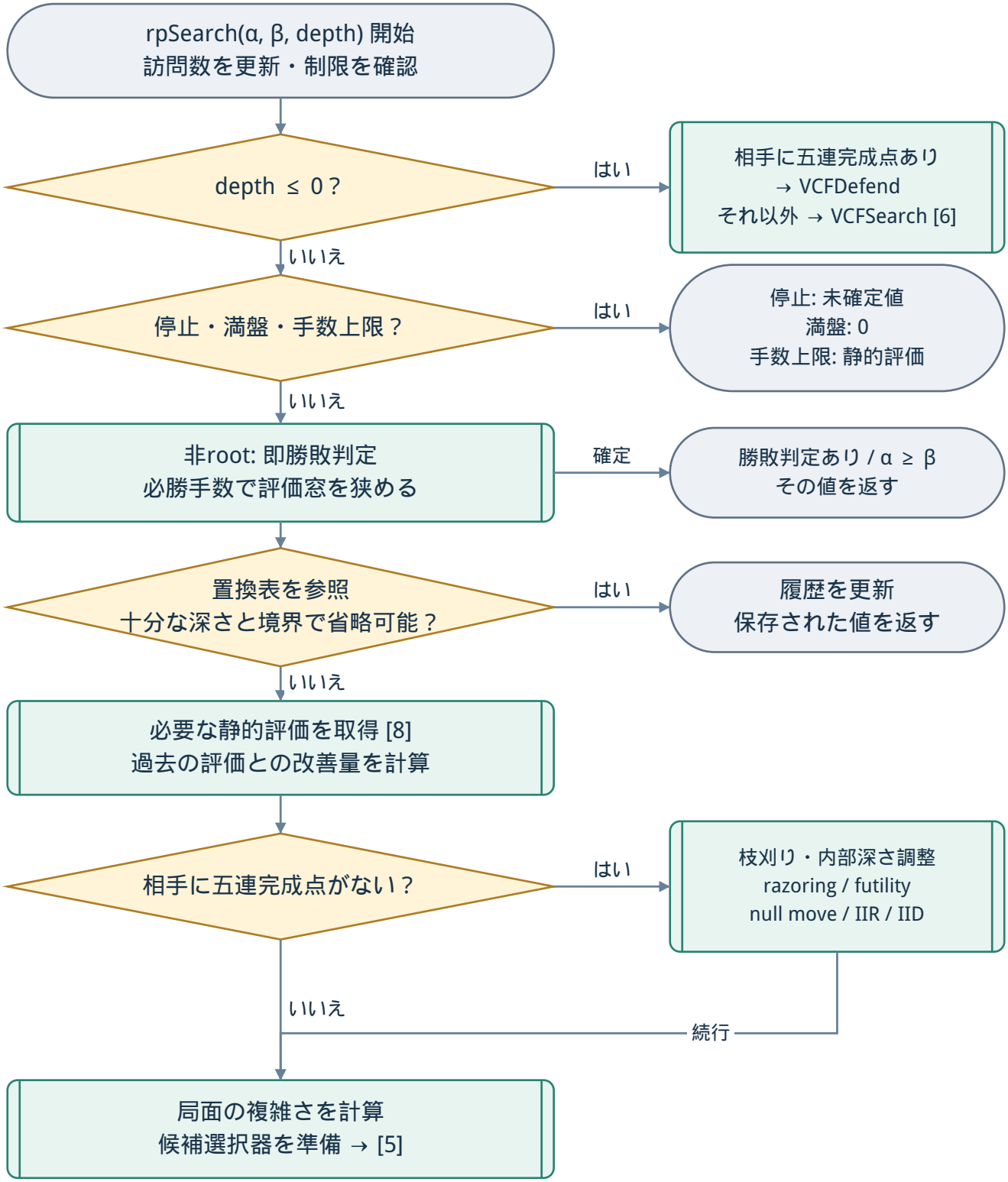
反復深化と aspiration window。各深さで根の候補を比較する。



終了条件: 最大深さ、必勝/唯一有効手検出後の追加反復、時間配分の上限。
既定値: 開始深さ2 / 最大99 / 思考時間10000 ms / PV数1。時間は clock() のCPU時間。
訪問1024回ごとに上限確認。中断時は現在の候補配列の先頭を採用する。

04　αβ探索① 節点の事前判定

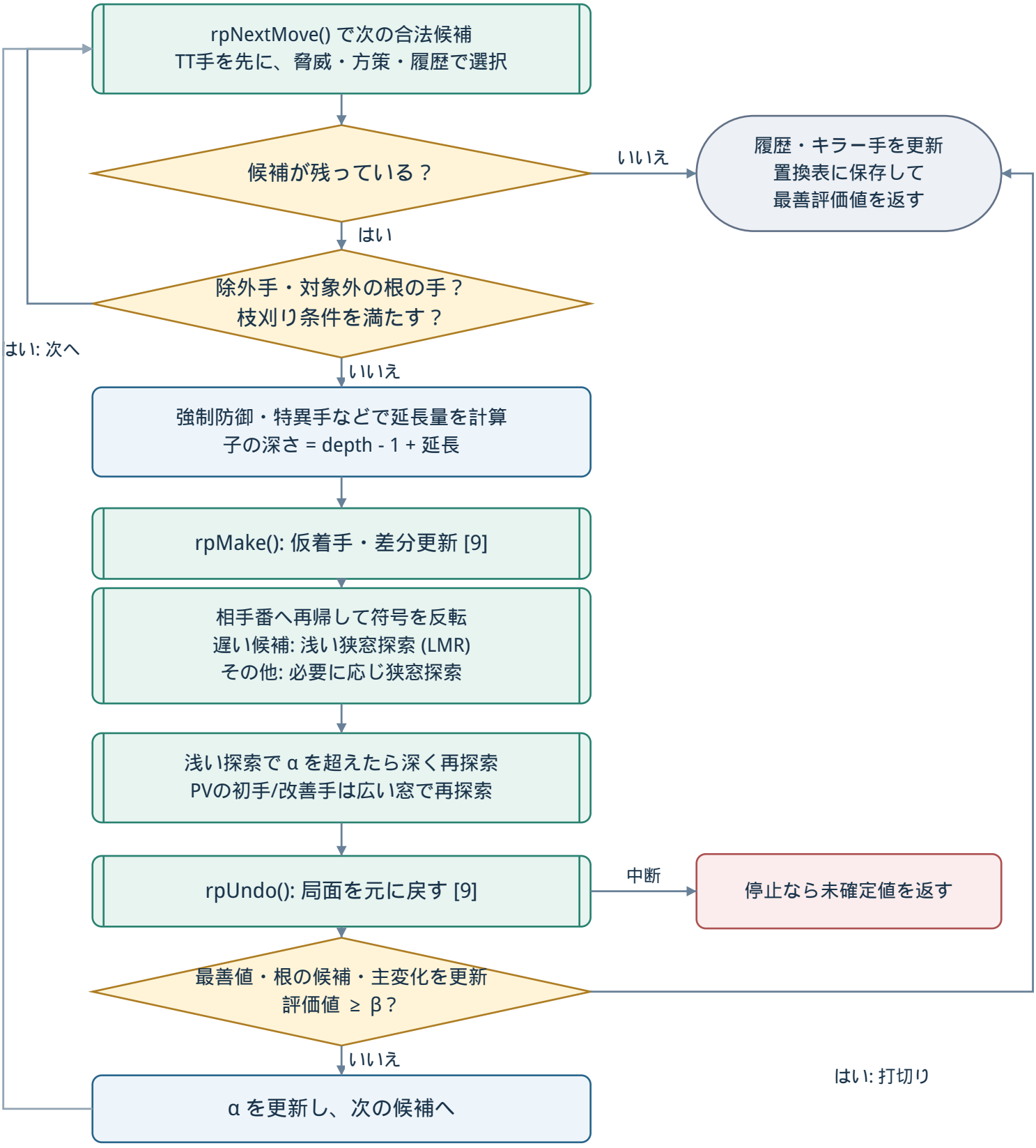
rpSearch() の入口。読みを続ける前に、終了・再利用・枝刈りを判断する。



α: この節点で改善したい下限。β: これ以上なら残りの候補を省略できる境界。
置換表 (TT) は、局面キー・評価値・深さ・有力手を保存して再利用する。
強制防御中は評価を親から引き継ぐ場合がある。枝刈り条件は下図の補足。

05 αβ探索② 候補を試す再帰ループ

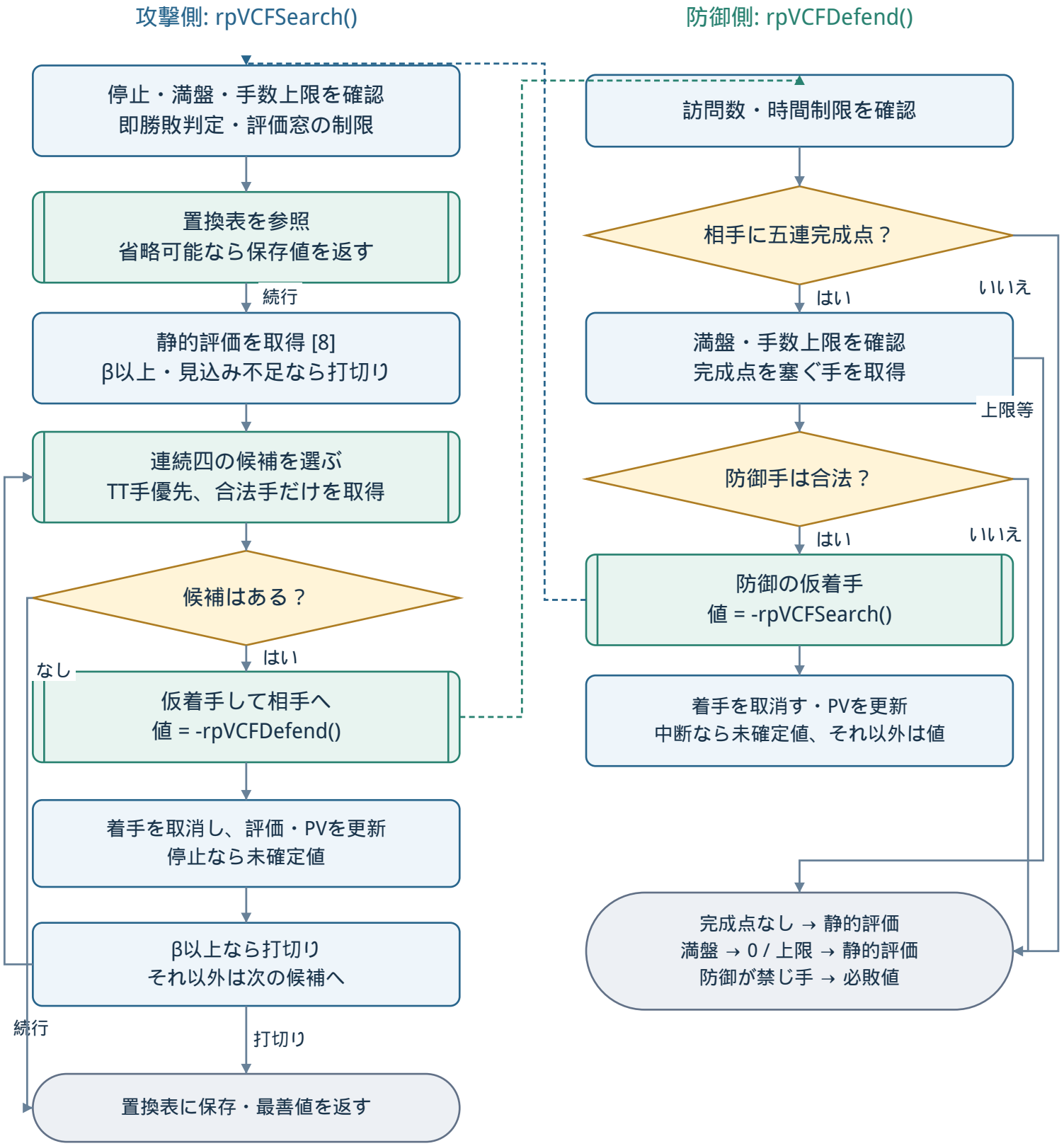
一手を仮に置き、相手の最善応手を読み、元の局面へ戻して比較する。



再帰の基本形: 値 = -rpSearch(相手番, -β, -α, 子の深さ)。
狭い窓で改善可能性を調べ、必要な手だけ深く・広く読み直す (PVS)。
PV = 主変化。読みの中で選ばれた最善手の列。

06　探索の先端で連続四を読む

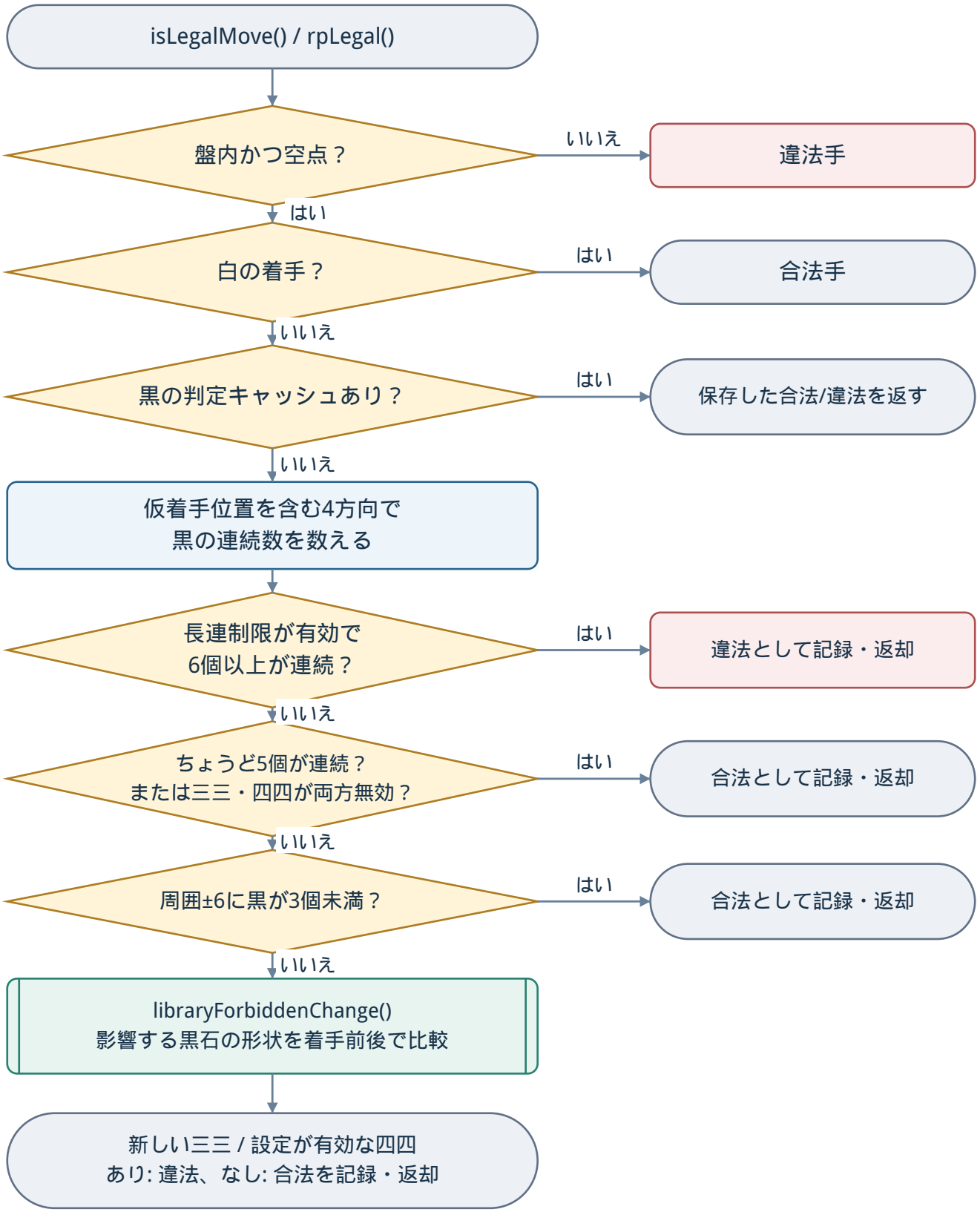
通常探索の深さが尽きても、四と強制防御の応酬を追加で確認する。



VCF = Victory by Continuous Fours。四を連続させる強制的な攻撃の探索。
破線は相互の再帰呼出し。左のTT省略・評価打切り時は直ちに評価値を返す。
VCFでは通常候補を広く読まず、連続四と、その五連完成点への防御を読む。

07　黒の禁じ手をどう判定するか

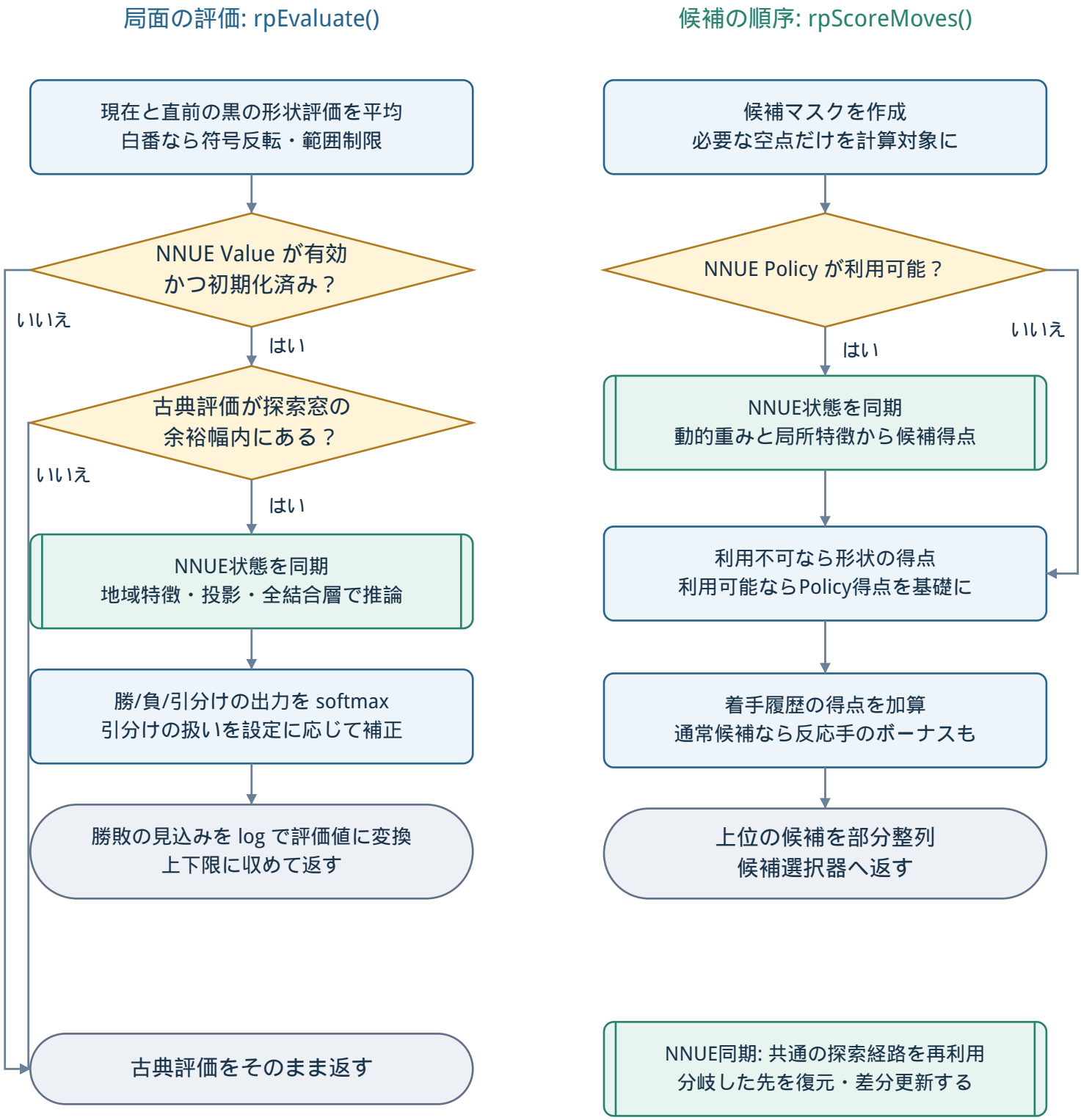
白は盤内の空点なら合法。黒は長連・五連・新しい三/四の変化を検査する。



既定値: AI_ENABLE_DOUBLE_THREE=1 / DOUBLE_FOUR=0 / OVERLINE=1。
長連の判定が先。長連でなければ、五連成立時は三三・四四の検査を免除する。
7点の線形状と方向フラグを比較し、以前からある三/四を新しい禁じ手に数えない。

08 評価値と候補の優先度は別の出力

Value は局面の比較、Policy は候補を読む順序に使う。

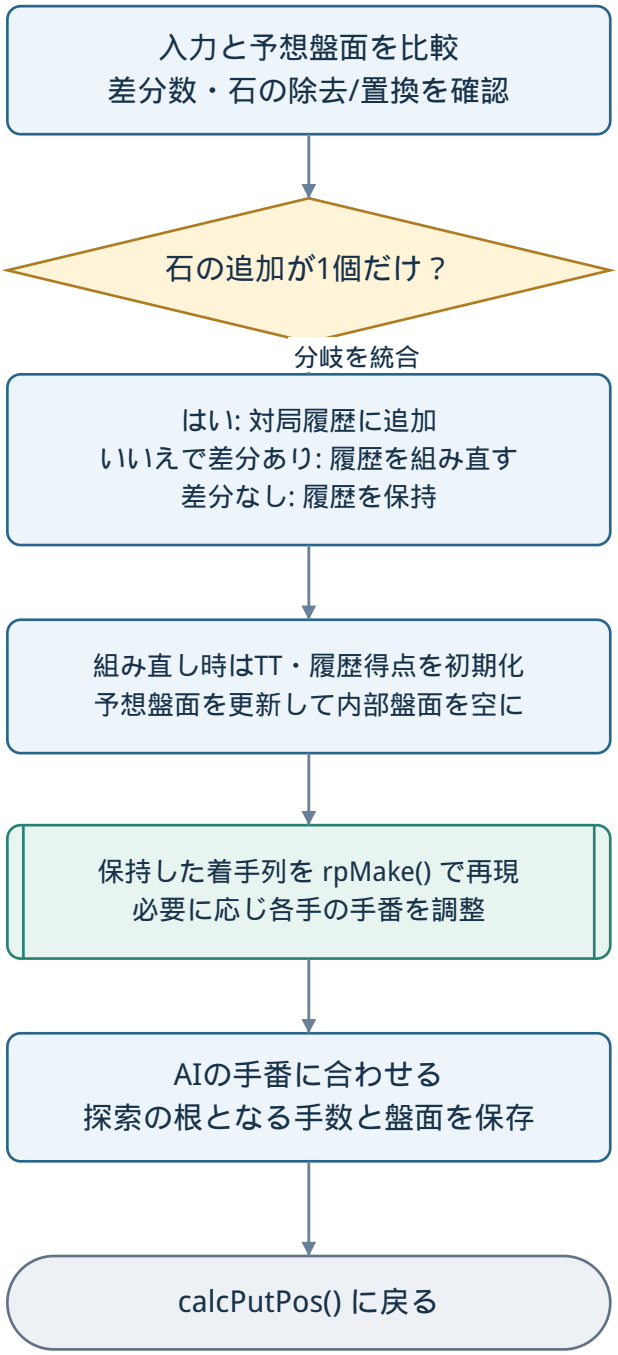


NNUEが有効でも、Valueは毎回推論するわけではなく、評価窓との関係で省略する。
形状得点とPolicy得点は常に足し合わせるのではなく、Policy利用時に基礎点を置換。
黒用・白用の重みはソース内に埋込み。初期化で展開し、実行中に外部ファイルは読まない。

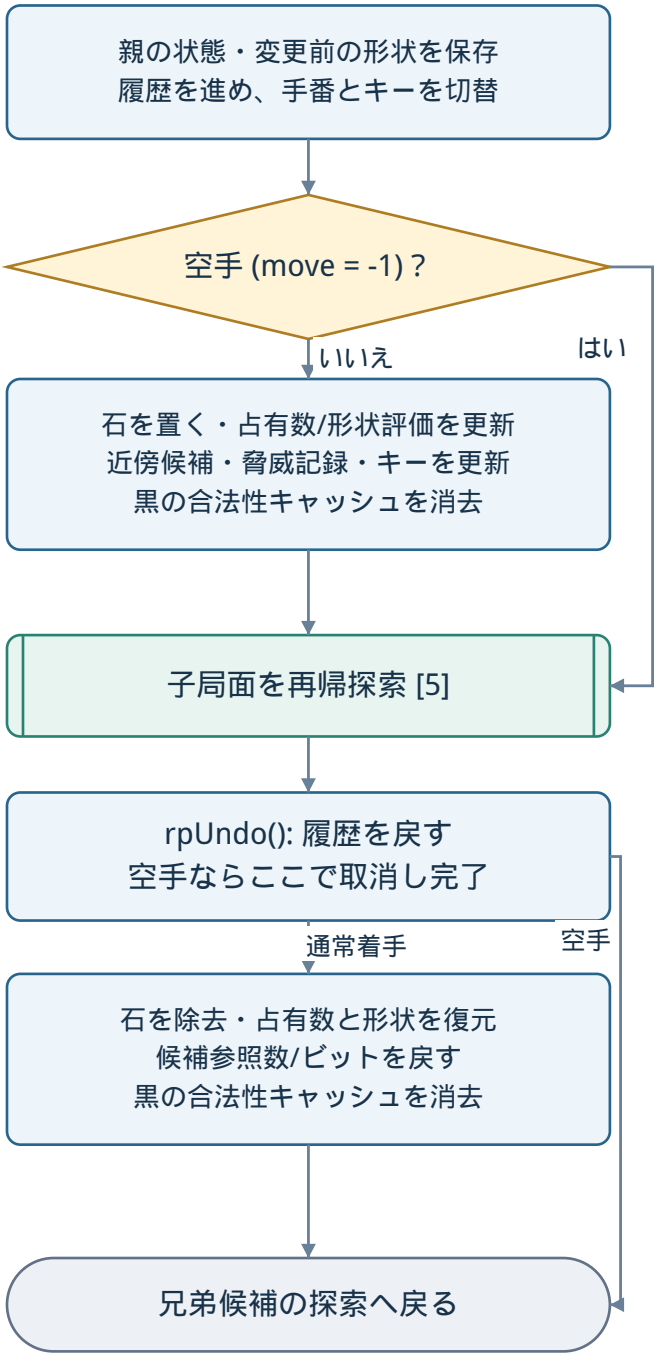
09 盤面の読み込み・仮着手・取消し

入力盤面の読込みと、再帰探索中の差分更新を区別する。

入力の読み込み: rpLoadBoard()



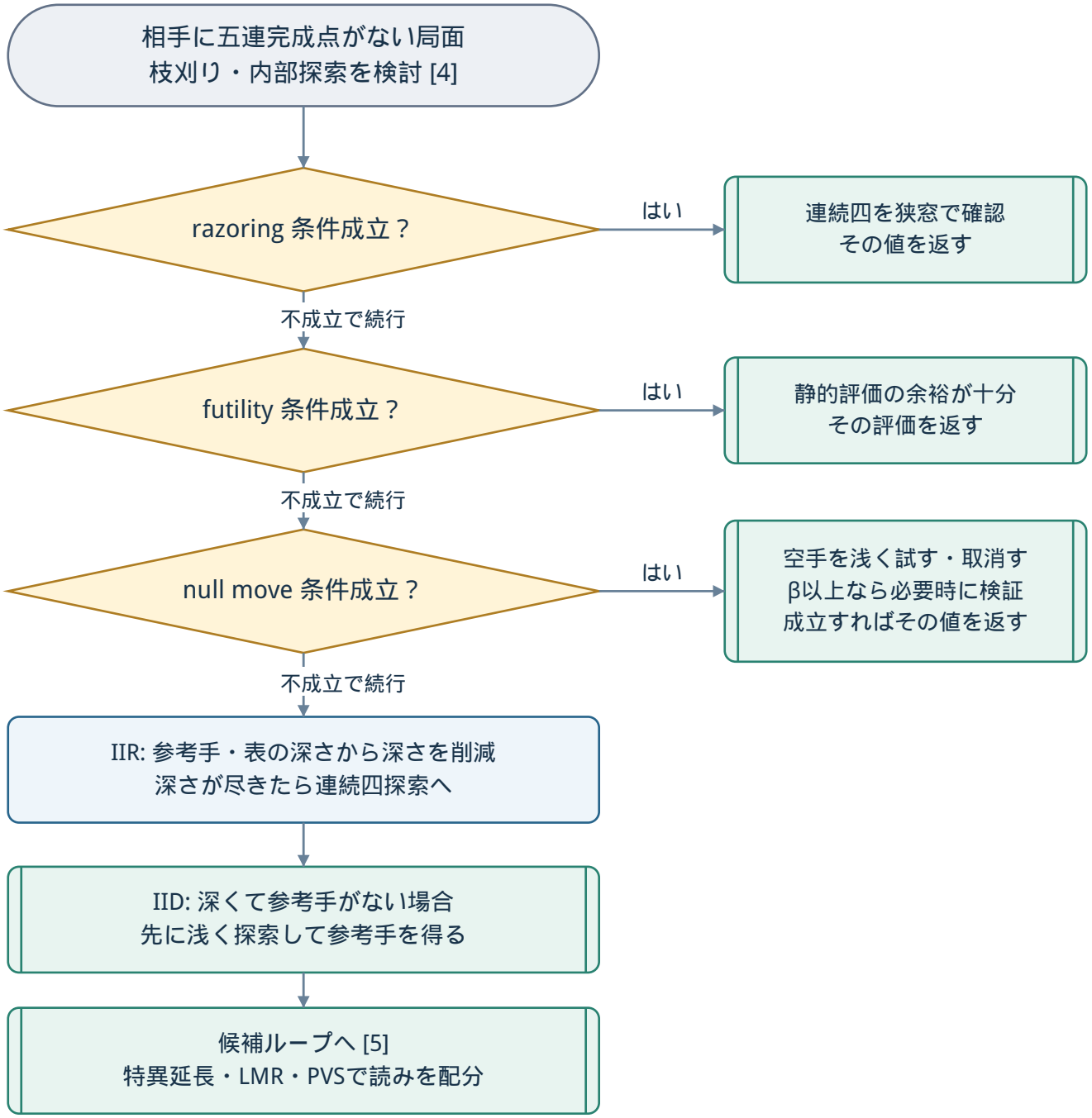
再帰中: rpMake() / rpUndo()



rpLoadBoard() は履歴を差分管理するが、内部 Position は空から着手列を再現する。
通常の着手/取消しでは、全盤の再計算を避けて影響する線・近傍を更新する。
NNUEの特徴状態は rpMake() 内で直接更新せず、推論時の nnueSync() で同期する。

10　枝刈りの補足と図の読み方

細かな係数計算は省略し、分岐の意味を保って図示した。



凡例



TT=置換表 / IIR=内部の深さ削減 / IID=参考手取得用の浅い事前探索。
LMR=低順位手の浅い探索 / PVS=狭窓で候補を試し、必要な手を広窓で再探索。
解析範囲: 制御処理 L1-4082、形状/防御表 L4083-20662、埋込NNUE重み L20663以降。
図は添付コードの既定設定に基づく。コンパイル時のマクロ指定で動作が変わる。